

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b>    | <b><u>Salpeterzuur</u></b>                |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>A200-212</b>                           |
| <b>Synoniemen</b>              | Azotic acid; Engraver's acid; Aqua fortis |
| <b>Index-nr</b>                | 007-004-00-1                              |
| <b>CAS-nr</b>                  | 7697-37-2                                 |
| <b>EG-nr</b>                   | 231-714-2                                 |
| <b>Molecuulformule</b>         | HNO <sub>3</sub>                          |
| <b>REACH-registratienummer</b> | -                                         |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissie categorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedrijf</b>     | <b>EU-entiteit / bedrijfsnaam</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                            |
|                    | <b>Britse entiteit / bedrijfsnaam</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| <b>E-mailadres</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Fysische gevaren

Oxiderende vloeistoffen  
Stoffen/mengsels bijtend voor metaal

Categorie 3 (H272)  
Categorie 1 (H290)

#### Gezondheidsgevaren

Acute inhalatietoxiciteit - Dampen  
Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 3 (H331)  
Categorie 1 A (H314)  
Categorie 1 (H318)

#### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend  
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H331 - Giftig bij inademing  
EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen

### Veiligheidsaanbevelingen

P220 - Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

## 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                            |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur | 7697-37-2 | 231-714-2 | 65 - 70      | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | 30 - 35      | -                                                                                                                        |

| Bestanddeel  | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                                                                                                                                                                                                                            | M-Factor | Component opmerkingen |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Salpeterzuur | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                     |

| Bestanddeel  | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpeterzuur | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies     | Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.                                                                                                                                                     |
| Contact met de ogen | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                        |
| Contact met de huid | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Onmiddellijk een arts raadplegen.                              |
| Inslikken           | GEEN braken opwekken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Mond reinigen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                  |
| Inademing           | Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Saltpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

correct medisch beademingsapparaat. Slachtoffer van blootstelling verwijderen en laten gaan liggen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** Product is een corrosief materiaal. Het gebruik van maagspoeling of braken is gecontra-indiceerd. Mogelijke perforatie van maag of slokdarm moeten worden onderzocht. Geen chemische tegengiften geven. Verstikking door stembandoedeem kan optreden. Aanzienlijke verlaging van de bloeddruk kan optreden met vochtige reutelende ademhaling, schuimig sputum en hoge polsdruk. De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Oxidatiemiddel: Contact met brandbaar/organisch materiaal kan brand veroorzaken. Kan brandbare stoffen (hout, papier, olie, kleding, etc.) doen ontbranden.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Zie rubriek 12 voor aanvullende

ecologische informatie.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Van kleding en andere brandbare stoffen verwijderd houden.

### Hygiënische maatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Niet opslaan in metalen verpakkingen. In juist geëtiketteerde containers bewaren. Zone voor corrosieven.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel  | Europese Unie                                              | Het Verenigd Koninkrijk                                  | Frankrijk                                                                                           | België                                                                 | Spanje                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

| Bestanddeel  | Italië                                                                                    | Duitsland                                                                      | Portugal                                                                                                                     | Nederland                                                                                                                                                  | Finland                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas                                       | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                                                                     | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                    |
| Bestanddeel  | Oostenrijk                                                                                | Denemarken                                                                     | Zwitserland                                                                                                                  | Polen                                                                                                                                                      | Noorwegen                                                                                                                                                       |
| Salpeterzuur | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                  | STEL: 1 ppm 15 minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter             | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzina                                                                            | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Bestanddeel  | Bulgarije                                                                                 | Kroatië                                                                        | Ierland                                                                                                                      | Cyprus                                                                                                                                                     | Tsjechische Republiek                                                                                                                                           |
| Salpeterzuur | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                              | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                     | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          |
| Bestanddeel  | Estland                                                                                   | Gibraltar                                                                      | Griekenland                                                                                                                  | Hongarije                                                                                                                                                  | IJsland                                                                                                                                                         |
| Salpeterzuur | STEL: 1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.                        | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                       | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK                                                                                                               | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                      |
| Bestanddeel  | Letland                                                                                   | Litouwen                                                                       | Luxemburg                                                                                                                    | Malta                                                                                                                                                      | Roemenië                                                                                                                                                        |
| Salpeterzuur | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                     | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                             | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                                                                             | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                  |
| Bestanddeel  | Rusland                                                                                   | Slowaakse Republiek                                                            | Slovenië                                                                                                                     | Zweden                                                                                                                                                     | Turkije                                                                                                                                                         |
| Salpeterzuur | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                 | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah   | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika                                                                                                  |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm  | Handschoen commentaar                                                                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Neopreen handschoenen                 | > 480 minute  | 0.45 mm                   | Niveau 6 | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën |
| Butylrubber                           | > 480 minute  | 0.35 mm                   | EN 374   |                                                                                      |
| Nitrilrubber                          | < 10 minute   | 0.38 mm                   |          |                                                                                      |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143 of Zure gas filter Type E Geel volgens EN14387

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Saltpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Fysische toestand                       | Vloeistof                       |                                              |
| Voorkomen                               | Helder Kleurloos, Lichtgeel     |                                              |
| Geur                                    | Sterk Bijtend                   |                                              |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Smeltpunt/-traject                      | -41 °C / -41.8 °F               |                                              |
| Vervekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | Niet van toepassing             |                                              |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Flampunt                                | Niet van toepassing             | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| pH                                      | < 1.0                           | (0.1M)                                       |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | Mengbaar                        |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                 |                                              |
| Bestanddeel                             | <b>log Pow</b>                  |                                              |
| Salpeterzuur                            | -2.3                            |                                              |
| Dampspanning                            | 0.94 kPa (20°C)                 |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.40                            |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Molecuulformule          | HNO <sub>3</sub> |
| Molecuulgewicht          | 63.01            |
| Oxiderende eigenschappen | Oxidatiemiddel   |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Oxidatiemiddel: Contact met brandbaar/organisch materiaal kan brand veroorzaken.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Brandbaar materiaal. Buitensporige hitte. Blootstelling aan lucht of vocht gedurende lange periodes.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Brandbaar materiaal. Sterke basen. Reductiemiddel. Metalen. Fijne poedervormige



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

metalen. Organische materialen. Aldehyden. Alcoholen. Cyaniden. Ammoniak. Sterke reductiemiddelen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>). Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Inademing

Categorie 3

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel  | LD50 oraal | LD50 huid | LC50 Inademing            |
|--------------|------------|-----------|---------------------------|
| Salpeterzuur | -          | -         | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Water        | -          | -         | -                         |

| Bestanddeel  | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpeterzuur | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 A

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

##### j) gevaar bij inademing;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden

onderzocht.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| Salpeterzuur | -2.3    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europese afvalstoffenlijst | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Overige informatie         | Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden. |

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2031       |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Salpeterzuur |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 8            |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 5.1          |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II           |

### ADR

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2031       |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Salpeterzuur |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 8            |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 5.1          |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II           |

### IATA

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14.1. VN-nummer                                                      | UN2031       |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | Salpeterzuur |
| 14.3. Transportgevaarklasse(n)                                       | 8            |
| Ondergeschikte gevaarklasse                                          | 5.1          |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | II           |

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.5. Milieugevaren                                      | Geen risico's geïdentificeerd               |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker            | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten | Niet van toepassing, verpakte goederen      |

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

### Internationale inventarissen

FSUA200

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel  | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Salpeterzuur | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Bestanddeel  | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Salpeterzuur | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel  | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur | 7697-37-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |
| Water        | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel  | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur | 7697-37-2 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Water        | 7732-18-5 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Salpeterzuur | WGK1                                 |                            |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Salpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpeterzuur<br>7697-37-2 ( 65 - 70 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend  
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen  
H331 - Giftig bij inademing

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Saltpeterzuur

Datum van herziening 20-okt-2023

1272/2008 [CLP]:

Fysische gevaren

Gezondheidsgevaren

Milieugevaren

Op basis van testgegevens

Rekenmethode

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Opmaakdatum

12-mrt-2009

Datum van herziening

20-okt-2023

Samenvatting revisie

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**